FATEC VOTORANTIM

SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO POR AFINIDADE

Projeto Integrador V — Ciência de Dados para Negócios | Eric Berto & Michel Cirilo

CONTEXTO DO PROJETO

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO VAREJO

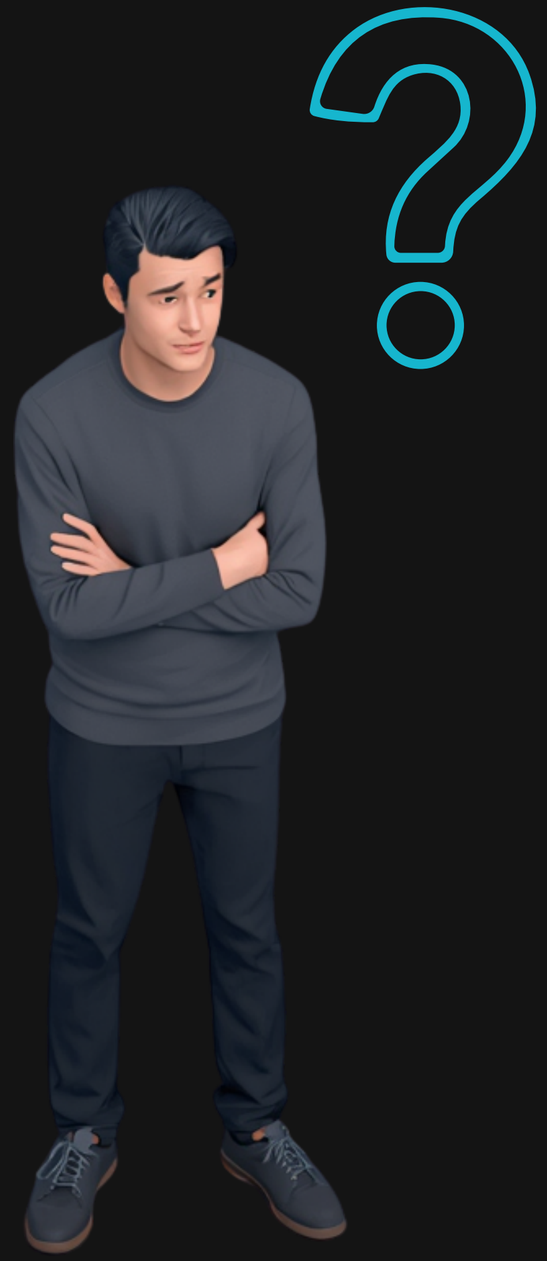
A digitalização está transformando o varejo brasileiro. Empresas que adotam inteligência comercial e tomada de decisão baseada em dados conquistam vantagem competitiva significativa, aumentando eficiência operacional e satisfação do cliente.

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

BERTO FERRAMENTAS



Loja de médio porte especializada em ferramentas e tintas, localizada em Sorocaba/SP. A empresa busca constantemente inovação e transformação estratégica para se destacar no mercado regional.



PROBLEMA IDENTIFICADO

Desafios do processo atual de vendas que limitam o crescimento e a eficiência operacional da Berto Ferramentas.

MEMÓRIA DO VENDEDOR

Dependência da experiência individual do vendedor.

CROSS-SELLING PERDIDO

Oportunidades de venda cruzada desperdiçadas.

SEM RECOMENDAÇÕES

Ausência de sistema inteligente de sugestões.

TICKET MÉDIO ESTAGNADO

Dificuldade em aumentar valor por transação.

OBJETIVO DA SOLUÇÃO

BENEFÍCIOS ESTRATÉGICOS

O sistema de recomendação por afinidade transforma o processo de vendas através de inteligência artificial, identificando automaticamente produtos complementares e gerando sugestões em tempo real para maximizar cada oportunidade comercial.



RECOMENDAÇÃO AUTOMÁTICA

Sistema inteligente sugere produtos em tempo real.



CROSS-SELLING PREDITIVO

Identificação de produtos complementares.



TICKET MÉDIO

Aumento significativo do valor por transação.

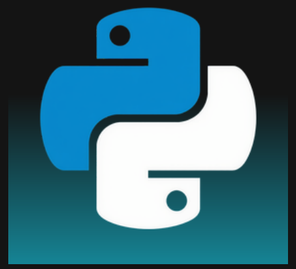


OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

Vendas mais rápidas e eficientes.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Stack tecnológica completa para processamento de dados, machine learning e integração com sistemas de vendas.



PYTHON & PANDAS

Manipulação e análise de dados estruturados.



RAPIDFUZZ & MLXTEND

Fuzzy matching e mineração de regras.



API REST & HFSQL

Integração com banco de dados e endpoints.



FP-GROWTH & NLP

Regras de associação e tratamento textual.

ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

FLUXO DO SISTEMA

O sistema integra múltiplas camadas tecnológicas para transformar dados brutos em recomendações inteligentes. Desde a extração do banco HFSQL até a entrega via API REST ao sistema de vendas.



BANCO HFSQL

Fonte de dados transacionais da loja.



ML

Pipeline de Modelo/Dados



API REST

Endpoint para consulta de recomendações.



SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO

Sistema acessado pelo usuário

PIPELINE DE DADOS

PROCESSAMENTO INTELIGENTE

O fluxo de dados transforma registros brutos em recomendações precisas através de etapas sequenciais de tratamento, padronização e modelagem preditiva com algoritmos de associação.



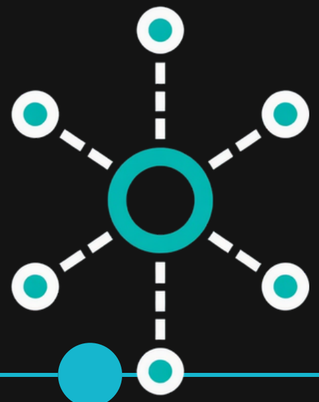
EXTRAÇÃO

Coleta de dados do banco HFSQL.



LIMPEZA & PLN

Padronização, tratamento textual dos produtos, Regex, Fuzzy.



MODELAGEM

FP-Growth para regras de associação.



RECOMENDAÇÃO

Geração de sugestões de cross-selling.

PLN E TRATAMENTO TEXTUAL

PADRONIZAÇÃO INTELIGENTE

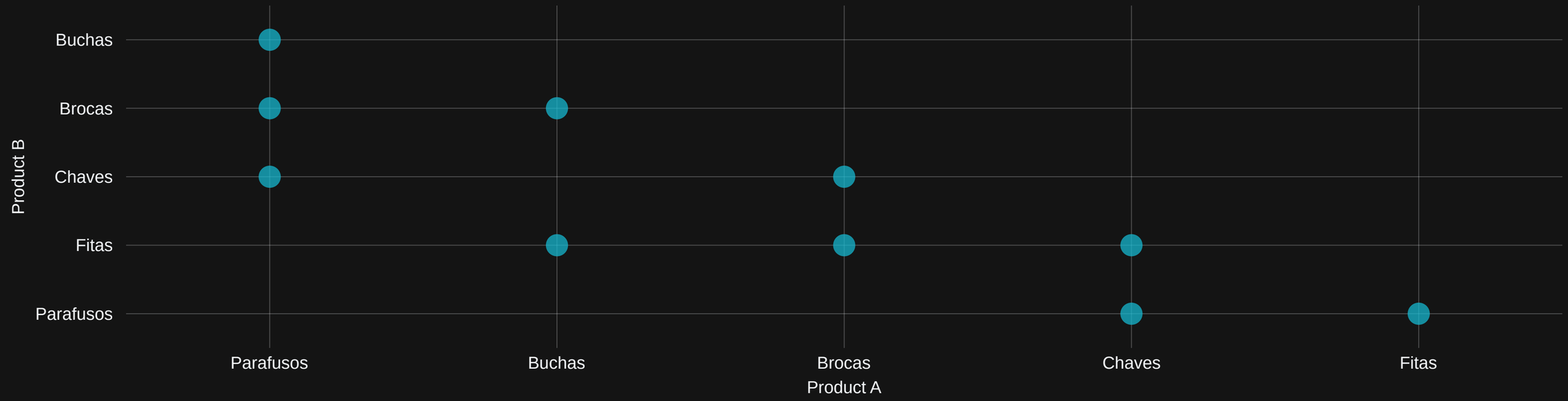
A padronização de nomes de produtos utiliza técnicas avançadas de NLP para corrigir erros de digitação e inconsistências. O agrupamento semântico reduz a dimensionalidade dos dados, permitindo análises mais precisas e recomendações mais eficientes.



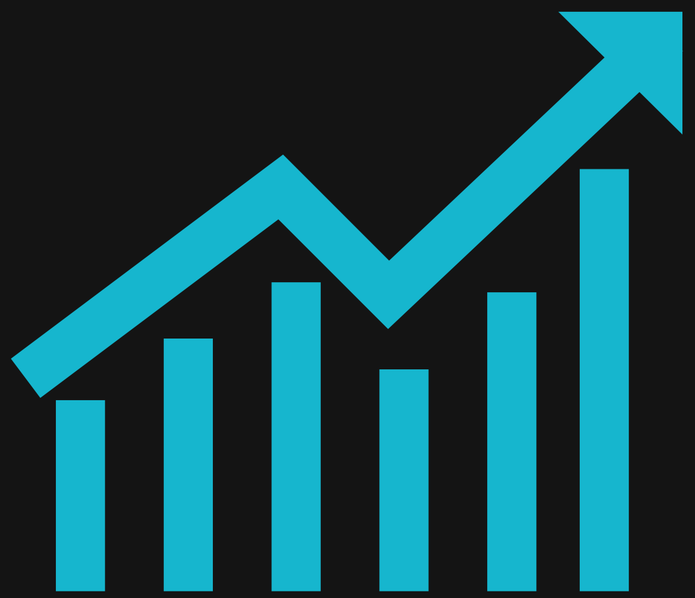
MODELAGEM PREDITIVA COM FP-GROWTH

REGRAS DE ASSOCIAÇÃO

O algoritmo FP-Growth identifica padrões de compra através de regras de associação. Support mede a frequência de itens juntos, Confidence indica a probabilidade de compra conjunta, e Lift revela a força da associação entre produtos.



Source: AI-generated data. Replace or verify before use.



RESULTADOS OBTIDOS

KPIS DO PROJETO

Redução de 61,63% na dimensionalidade dos dados, otimizando a performance do modelo de recomendação.

20 MIL REGISTROS

Registros de vendas analisados no projeto.

2.004 REGRAS

Regras de associação geradas pelo modelo.

5 MIL+ SKUS

SKUs tratados e padronizados com NLP.

8.625 VENDAS

Vendas multi-itens analisadas para cross-selling.



INSIGHTS ESTRATÉGICOS

Impactos do sistema de recomendação na operação comercial da Berto Ferramentas.

- **TICKET MÉDIO**
  Potencial aumento com cross-selling preditivo.
- **ATENDIMENTO ÁGIL**
  Redução do esquecimento de itens na venda.
- **GIRO DE ESTOQUE**
  Melhor rotatividade de produtos complementares.
- **INTELIGÊNCIA COMERCIAL**
  Decisões baseadas em dados e padrões de compra.

DEMONSTRAÇÃO DA SOLUÇÃO





PRÓXIMOS PASSOS

ROADMAP DE EVOLUÇÃO

Planejamento estratégico para implementação e expansão contínua do sistema de recomendação.

DEPLOY REAL

Implementação da solução em ambiente de produção.

TESTES PILOTO

Validação com usuários reais e calibração do modelo.

INTEGRAÇÃO EM TEMPO REAL

Conexão direta com sistema de vendas.

EXPANSÃO IA

Novas funcionalidades de inteligência artificial e machine learning.

CONCLUSÃO

O projeto transforma dados em inteligência comercial, aproximando a Berto Ferramentas de uma operação orientada por IA e decisões preditivas. A solução desenvolvida demonstra como ciência de dados pode gerar valor real para o varejo, otimizando vendas e impulsionando resultados estratégicos.



ERIC BERTO & MICHEL CIRILO

OBRIGADO!
PERGUNTAS?

FATEC Votorantim – Centro Paula Souza